



Desarrollo de Sistemas con Tecnología Java

Definición del sistema

Nombre del sistema	Siglas
BazarBoost	BB

Encargado del sistema
Francisco Williams Jiménez Hernández

Definición del sistema
BazarBoost es una plataforma e-commerce con sistema de roles que ofrece una experiencia completa de compra-venta en línea. Los usuarios, que pueden gestionar su información de perfil, se registran inicialmente como clientes, permitiéndoles explorar productos, gestionar su carrito de compras con actualizaciones dinámicas, y completar compras mediante un sistema de pago con tarjetas virtuales. Los clientes pueden gestionar sus métodos de pago, direcciones de envío, ver su historial de compras y facturas detalladas. Los vendedores, designados exclusivamente por administradores, pueden gestionar su catálogo de productos y crear descuentos personalizados, además de monitorear sus ventas. Los administradores mantienen el control de la plataforma mediante la gestión de categorías de productos y la asignación del rol de vendedor a usuarios. El sistema implementa validaciones transaccionales para mantener la integridad de datos en operaciones críticas como gestión de inventario, aplicación de descuentos y procesamiento de pagos.

Requerimientos funcionales
1. Sistema de Roles y Registro - Registro automático como cliente - Asignación de rol vendedor (solo administradores)

- Actualización de perfil de usuario

2. Funcionalidades de Cliente

- Exploración de productos con filtros y búsqueda
- Gestión de carrito de compras (agregar, eliminar, modificar cantidades)
- Proceso de compra completo
- CRUD de métodos de pago
- CRUD de direcciones de envío
- Visualización de facturas y sus detalles

3. Funcionalidades de Vendedor

- CRUD de productos
- CRUD de descuentos personalizados
- Visualización de ventas

4. Funcionalidades de Administrador

- Gestión de roles de vendedor
- CRUD de categorías
- Visualización de usuarios registrados

Requerimientos no funcionales

1. Tecnológicos:

- Backend: Java 17, Spring Boot 3.2
- Frontend: JavaScript vanilla, HTML5, CSS3, Bootstrap 5
- Base de datos: MariaDB

2. Arquitectura y Desarrollo:

- Arquitectura por capas (MVC + REST)
- Manejo transaccional
- Validaciones cliente/servidor
- Control de excepciones de negocio centralizado

3. Interfaz:

- Diseño responsive con Bootstrap
- Actualizaciones asíncronas (AJAX)
- Mensajes de retroalimentación al usuario
- Interfaz en español

4. Performance:

- Paginación de resultados
- Carga dinámica de contenido
- Validaciones en tiempo real

5. Seguridad:

- Autenticación:

- Formulario de login con Spring Security
- JWT en cookies para endpoints REST
- Encriptación de contraseñas BCrypt
- Protección CSRF para formularios

- Autorización:

- Control de acceso basado en roles
- Validación de propiedad de recursos
- Rutas protegidas por rol

- Logging:

- Registro de eventos de autenticación
- Logging de operaciones críticas con SLF4J
- Registro de errores de seguridad
- Logging de operaciones en controladores y servicios con SLF4J

Alcance del sistema

El sistema se enfocará en proporcionar una plataforma robusta para la compra y venta en línea de productos con pagos simulados. Información requerida:

Usuarios

- Datos personales: nombre completo (nombre, apellido paterno y materno), teléfono
- Credenciales: correo electrónico (único) para inicio de sesión, contraseña encriptada con BCrypt
- Roles: cliente por defecto, vendedor asignado por administrador
- Relaciones: métodos de pago, direcciones, descuentos (como vendedor), productos (como vendedor), carritos, facturas, reseñas

Productos

- Información comercial: nombre (40 caracteres), descripción (255 caracteres), precio (decimal 10,2)
- Gestión de inventario: control de existencias con validación mayor o igual a cero
- Multimedia: URL de imagen del producto
- Clasificación: categoría asignada (opcional)
- Comercial: descuento aplicable (opcional), vendedor propietario
- Relaciones: detalles de factura, descuentos, categorías, usuarios (vendedores), reseñas, carritos de compra.

Métodos de Pago

- Información de tarjeta: nombre del titular (120 caracteres), número (único, 13-19 dígitos)
- Características: tipo (débito/crédito), fecha de expiración, monto disponible
- Validaciones: monto no negativo, fecha de expiración futura
- Relaciones: usuario propietario, facturas

Direcciones

- Ubicación completa: estado, ciudad, colonia (40 caracteres c/u)
- Detalles: calle (60 caracteres), número domicilio, código postal (5 dígitos)
- Relaciones: usuario propietario, facturas

Facturas

- Información general: fecha de emisión (timestamp), total (decimal 10,2)
- Referencias: usuario comprador, método de pago utilizado, dirección de envío
- Detalles: productos comprados con cantidades, precios y descuentos aplicados
- Validaciones: total no negativo, fecha única por usuario
- Relaciones: usuario propietario, detalles de la factura.

Descuentos

- Configuración: porcentaje (1-100%), nombre (único por vendedor)
- Relaciones: vendedor propietario, productos

Carritos

- Contenido: productos seleccionados con cantidades
- Cálculos: total por producto con descuentos aplicados
- Validaciones: cantidades positivas, totales no negativos
- Relaciones: usuario propietario, productos

Reseñas

- Contenido: comentario (255 caracteres), calificación (1-5 estrellas)
- Metadata: fecha de creación (timestamp)
- Restricciones: una reseña por usuario/producto

- Relaciones: usuario autor, producto evaluado

Módulos del sistema

Gestión de Usuarios

- Registro y autenticación de usuarios con Spring Security
- Asignación automática del rol de cliente durante el registro
- Actualización de información de perfil (datos personales)
- Cierre de sesión

Cliente

- CRUD completo de métodos de pago
- CRUD completo de direcciones de envío
- Visualización de facturas
- Visualización de detalle de facturas

Carrito de Compras y facturación

- Agregar/quitar productos del carrito de compras desde el explorador de productos
- Actualización de cantidades en tiempo real
- Cálculo automático de descuentos
- Validación de stock disponible
- Validación de fondos en tarjeta
- Validación de expiración de la tarjeta
- Proceso de pago completo con validaciones, selección de dirección, selección de método de pago, y generación de la factura y su detalle.
- Control transaccional en operaciones críticas

Vendedor

- CRUD completo de productos
- CRUD completo de descuentos
- Visualización de ventas realizadas

Administrador

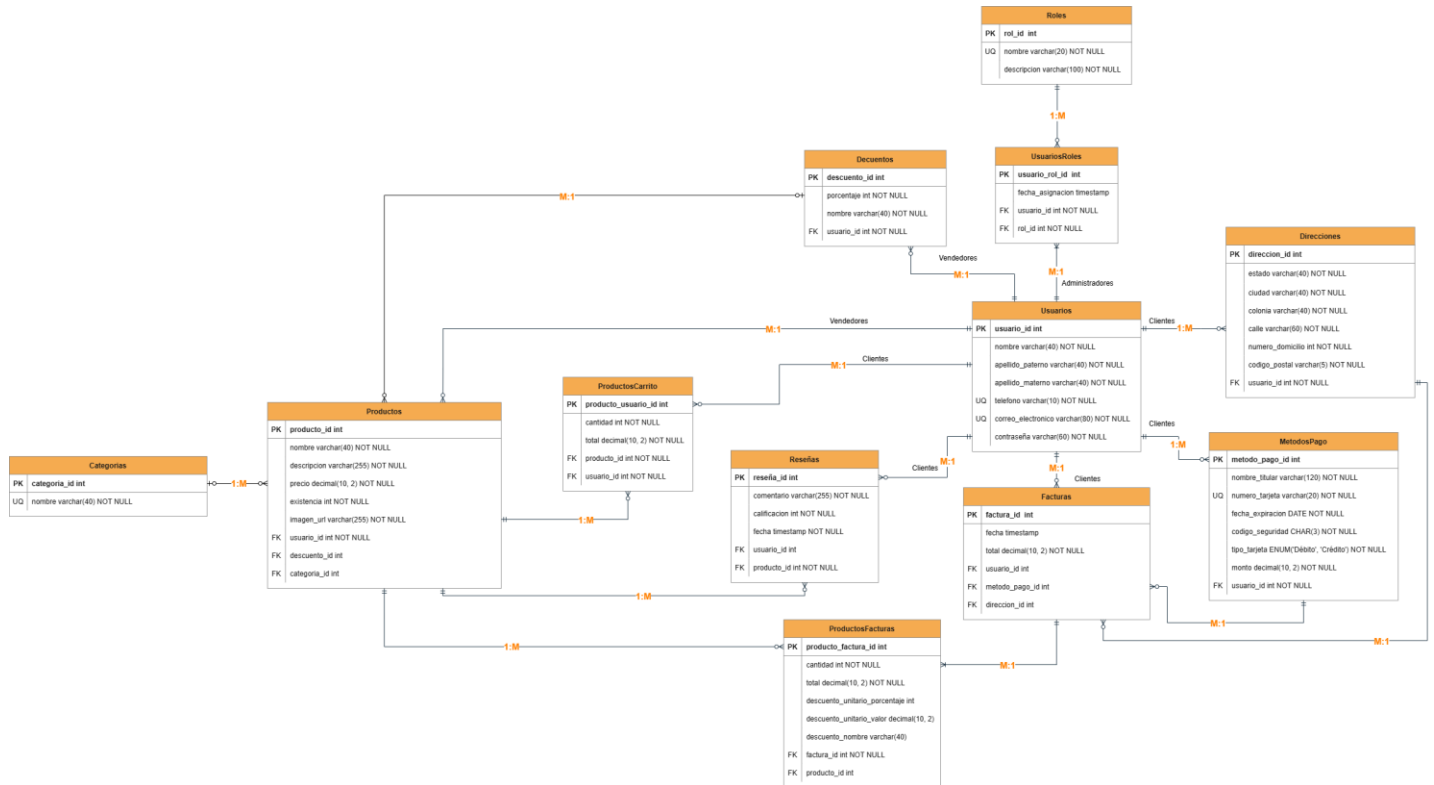
- CRUD completo de categorías
- Administración de roles de vendedor por usuario
- Visualización de usuarios

Cada módulo implementa:

- Validaciones en cliente y servidor
- Manejo de errores y excepciones

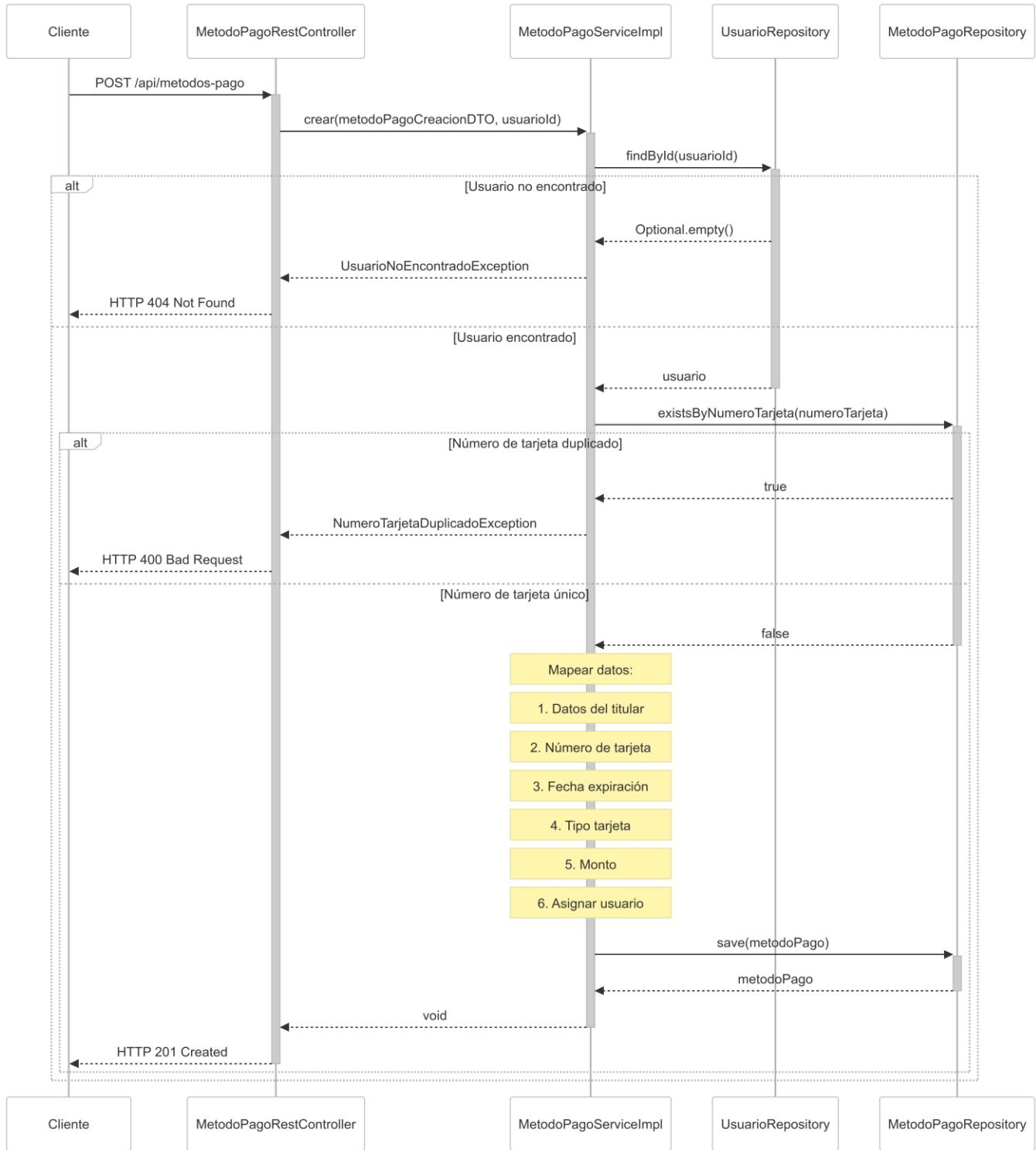
- Retroalimentación al usuario
- Interfaces responsivas
- Seguridad y control de acceso con Spring Security + Thymeleaf, CSRF, JWT en cookies.
- Logging con SLF4J para auditoría y debugging.

Diagrama Entidad-Relación

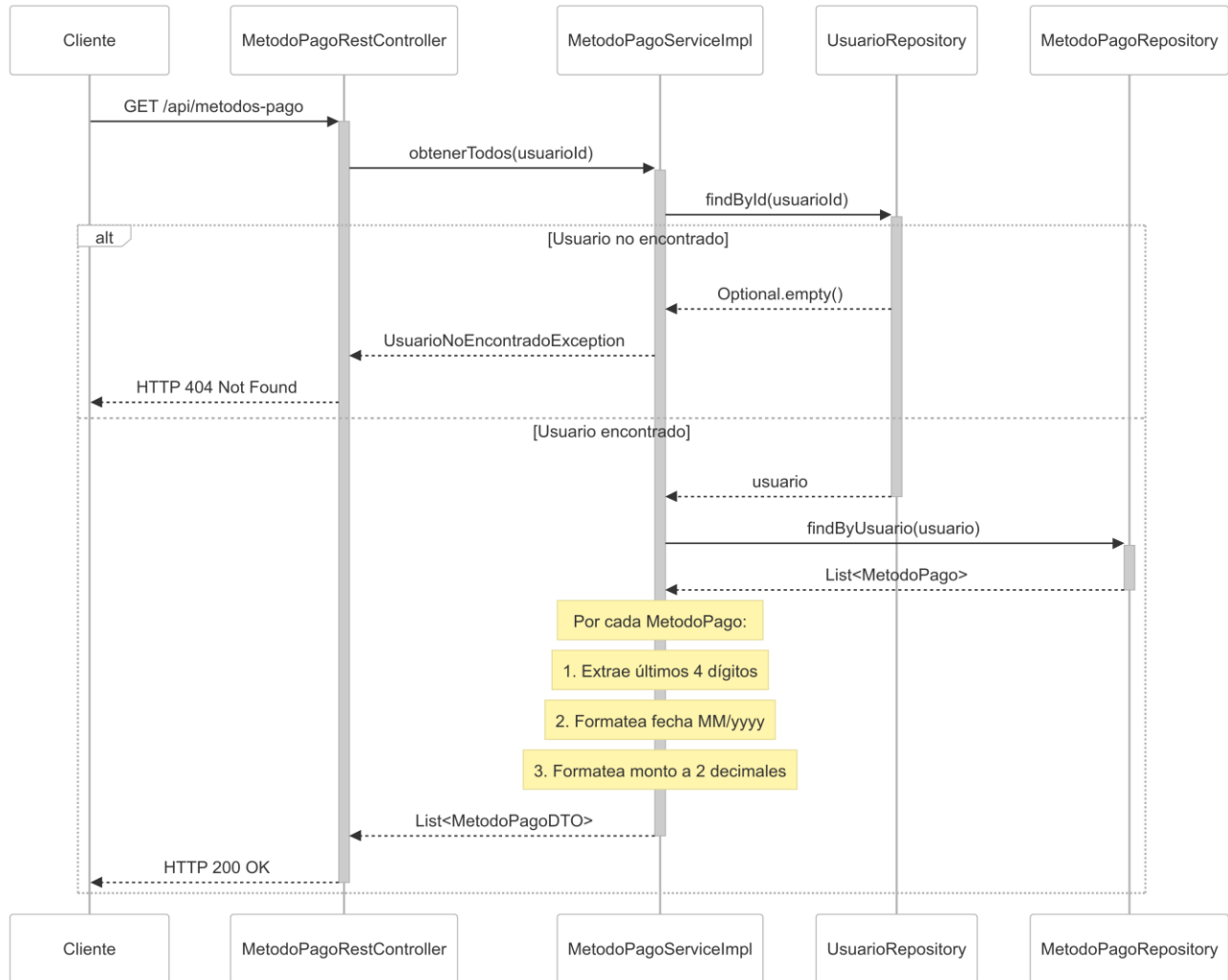


Diagramas secuenciales – CRUD de métodos de pago

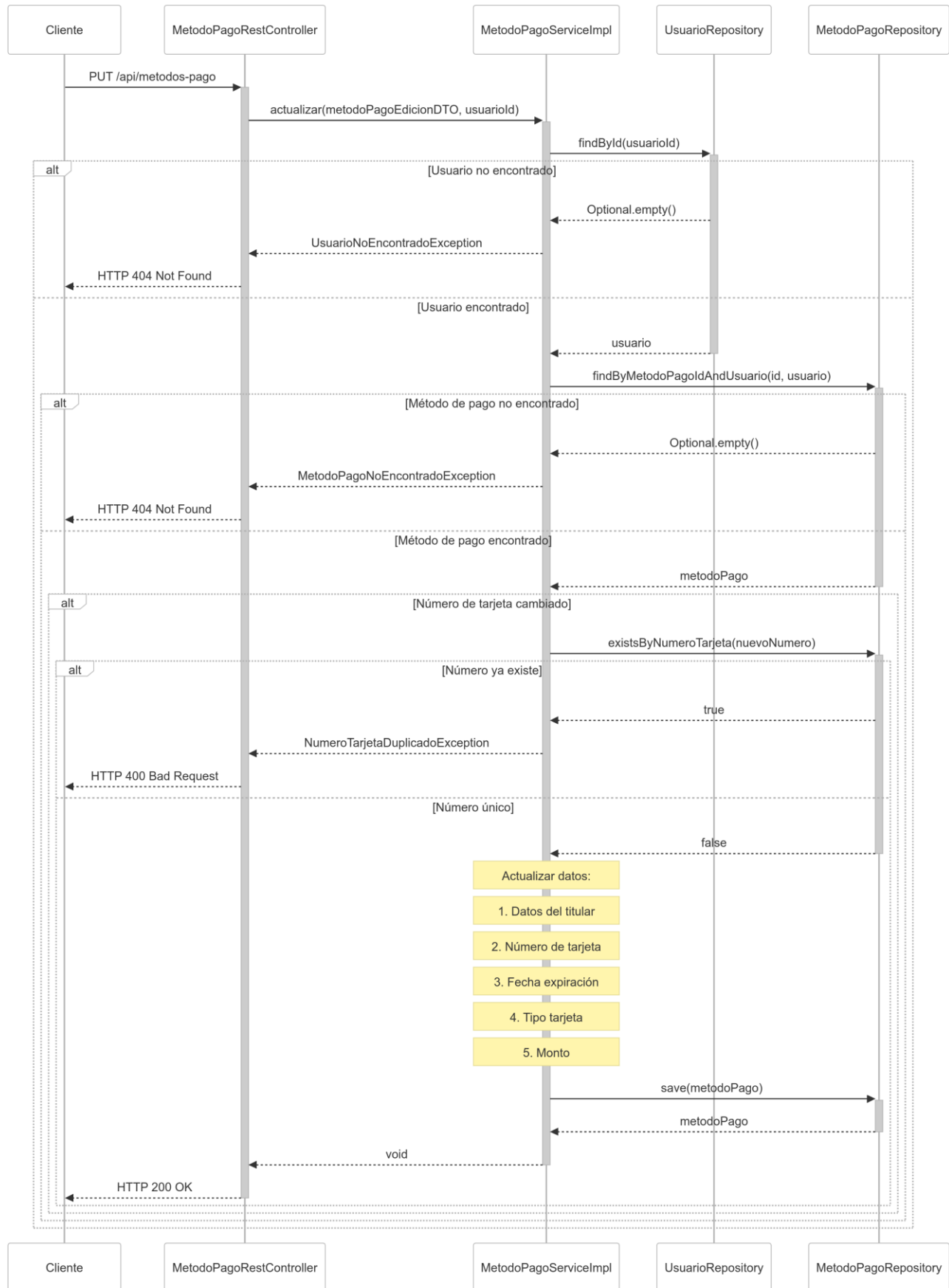
1. Creación de un método de pago



2. Lectura de todos los métodos de pago de un usuario



3. Actualizar un método de pago



4. Eliminar un método de pago

